

LAPORAN AUDIT PENGUJIAN & KEAMANAN — DOKUMEN TEKNIS RESMI

SALES UAT AUDIT REPORT

Pengujian End-to-End (E2E) Sistem CLARA — Analisis Alur Pembuatan Surat Penawaran, Tanda Tangan Kontrak, dan Privasi Data Sales (Data Isolation).

TANGGAL EKSEKUSI

Senin, 29 Juni 2026

AUDITOR / AKUN

Fadli Zainul Ihsani (Sales)

STATUS

Selesai — Temuan Kritis
Tercatat

LINGKUNGAN

Lokal — Port 8000

STACK

Laravel / MySQL / Tailwind

METODE UJI

E2E Automation (Puppeteer)

BAGIAN 1

Pendahuluan

Data Lingkungan & Ruang Lingkup Sistem.

Laporan audit ini disusun oleh Senior QA Automation Engineer & Senior System Architect untuk mengevaluasi stabilitas, keamanan, dan fungsionalitas sistem CLARA, khususnya dengan menggunakan perspektif akses **Sales** (Tenaga Penjualan).

Data Lingkungan Sistem

- **URL Aplikasi Lokal:** `http://localhost:8000`
- **Basis Data:** `clara_unified` (MySQL)
- **Peran Akun Penguji:** Sales (`fadli-sales@gmail.com`)
- **Fokus Audit:** Alur Penerbitan Surat Penawaran (Offer-First), Tanda Tangan Elektronik Pelanggan (DEAL), Pengajuan SKP, Pengajuan Kontrak, dan Privasi Dasbor Pribadi (Data Isolation).

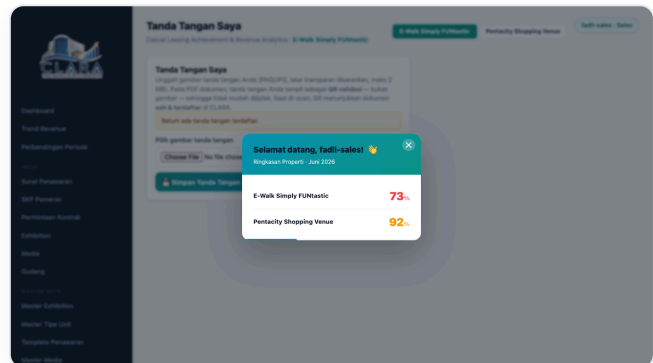
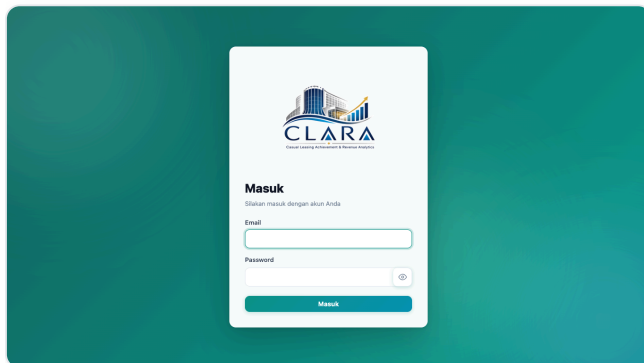
BAGIAN 2

Skenario Pengujian Lanjutan (E2E Testing Scripts Scenario)

Langkah detail untuk mereplikasi fungsi kritis sistem dari kacamata Sales beserta visualisasinya.

2.1 Pengujian Persiapan Akun & Login

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
1. Login Pertama Kali	Masukkan email <code>fadli-sales@gmail.com</code> dan password default.	Sistem meminta penggantian password baru (min 8 karakter, huruf besar/kecil, angka, simbol).	PASS
2. Pengaturan Tanda Tangan	Buka menu Akun -> Tanda Tangan Saya. Unggah gambar tanda tangan.	Gambar berhasil tersimpan di profil Sales.	PASS
3. Validasi Tanda Tangan	Cetak salah satu dokumen PDF penawaran fiktif.	Tanda tangan yang muncul berupa QR Code Validasi (bukan gambar mentah) untuk menghindari pemalsuan.	PASS



Bukti Visual (2.1): Halaman Login (Kiri) dan Menu Manajemen Tanda Tangan Sales (Kanan).

2.2 Pengujian Pembuatan Surat Penawaran (Offer-First)

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
1. Buka Menu Penawaran	Navigasi ke Surat Penawaran -> <code>+ Buat Penawaran</code> .	Form penawaran tampil dengan bersih.	PASS
2. Pilih Client	Cari dan pilih nama Client (atau tambah baru).	Data Client berhasil terasosiasi dengan penawaran.	PASS
3. Pilih Unit Sewa	Cari unit Exhibition / Media.	Harga (rate) dan tipe unit terisi secara otomatis.	PASS
4. Input Periode & Biaya	Tentukan tanggal mulai & selesai, masukkan nominal.	Sistem otomatis menghitung Total Biaya dan DP berdasarkan tipe unit (misal DP=0 jika tipe Food/Fashion Stall).	PASS

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
5. Penawaran Paket (Bundling)	Centang "Penawaran Paket", klik <code>+ Tambah Komponen</code> .	Dapat menggabungkan beberapa unit/booth ke dalam satu dokumen penawaran.	PASS
6. Simpan Draft	Klik Simpan.	Nomor Penawaran baru terbit dengan status Draft .	PASS

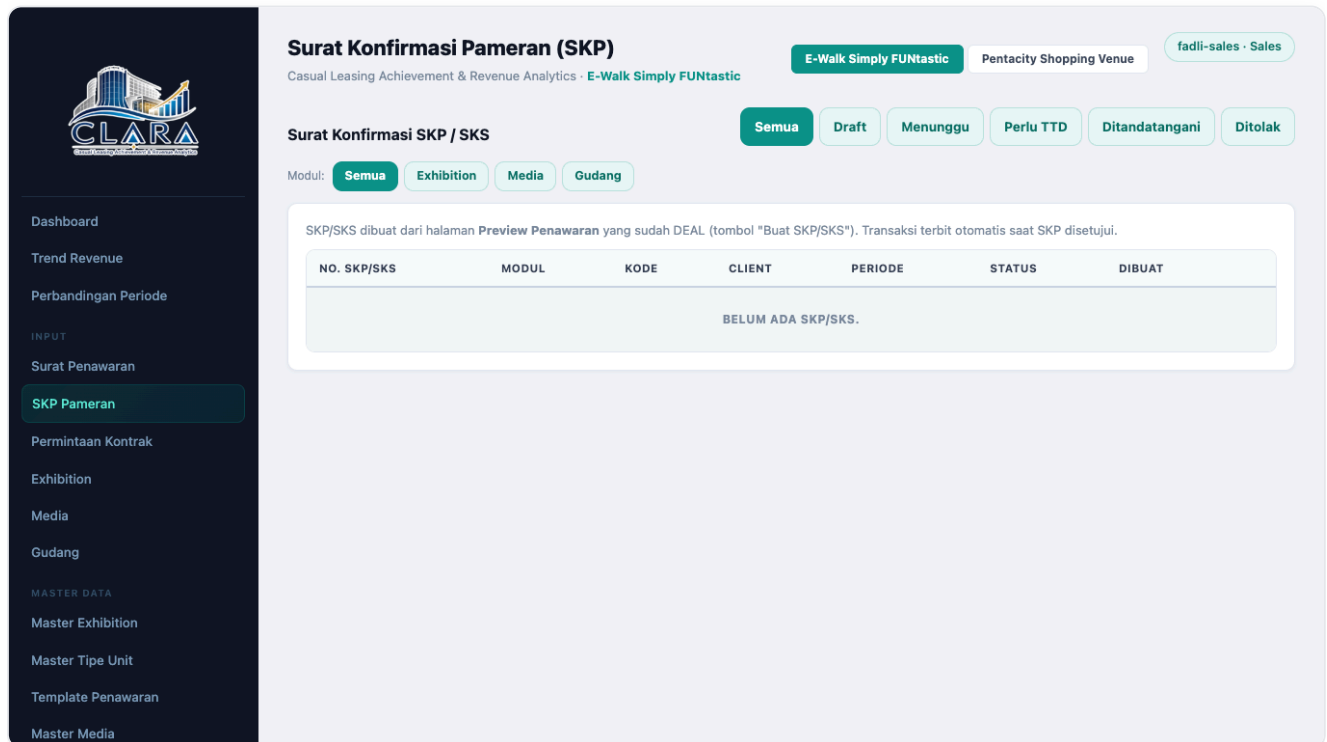
Bukti Visual (2.2): Modul Surat Penawaran, di mana Sales membuat draft dan mengirim penawaran (bundling/paket).

2.3 Pengujian Negosiasi & Tanda Tangan Customer (DEAL)

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
1. Bagikan Link Penawaran	Di detail Penawaran, klik <code>Bagikan / Link TTD</code> . Kirim (via WA).	Sistem meng-generate URL unik penawaran.	PASS
2. Simulasi Customer	Buka link di browser Incognito. Tinjau rincian biaya, cara bayar.	Halaman customer tertampil lengkap tanpa perlu login sistem.	PASS
3. TTD Customer	Bubuhkan tanda tangan di layar (jari/mouse) & Submit.	Tanda tangan diterima sistem.	PASS
4. Verifikasi Status	Cek di Dasbor Sales.	Status otomatis berubah menjadi DEAL . Nilai transaksi terkunci (snapshot) dan tidak dapat diedit lagi.	PASS
5. Link Kedaluwarsa	Uji coba link kadaluarsa (> 30 hari).	Sistem menyediakan tombol untuk menerbitkan link/token baru.	PASS

2.4 Pengujian Pembuatan SKP / SKS & Pengajuan Persetujuan

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
1. Buat SKP/SKS	Pada penawaran status DEAL, klik "Buat SKP".	Form transisi SKP terbuka.	PASS
2. Data Identitas	Input No KTP & NPWP.	Data tersimpan ke Master Client otomatis.	PASS
3. Unggah Dokumen	Unggah KTP, NPWP, dan Bukti Transfer (Wajib) .	Sistem memvalidasi file unggahan.	PASS
4. Ajukan Persetujuan	Klik Submit untuk Approval.	Status berubah menjadi Submitted / Menunggu Persetujuan . Dokumen masuk ke Manajer. Sales TIDAK BISA meng-approve sendiri.	PASS



Surat Konfirmasi Pameran (SKP)
Casual Leasing Achievement & Revenue Analytics - E-Walk Simply FUNtastic

E-Walk Simply FUNtastic Pentacity Shopping Venue fadli-sales - Sales

Surat Konfirmasi SKP / SKS

Modul: Semua Exhibition Media Gudang

SKP/SKS dibuat dari halaman **Preview Penawaran** yang sudah DEAL (tombol "Buat SKP/SKS"). Transaksi terbit otomatis saat SKP disetujui.

NO. SKP/SKS	MODUL	KODE	CLIENT	PERIODE	STATUS	DIBUAT
BELUM ADA SKP/SKS.						

Bukti Visual (2.4): Papan SKP tempat Sales dapat melihat status persetujuan dari Manajer.

2.5 Pengujian Pengajuan Kontrak ke Departemen Legal

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
1. Ajukan Kontrak	Di menu Permintaan Kontrak, buat pengajuan dari SKP final.	Tarik data otomatis dari SKP bersangkutan.	PASS
2. Dokumen Legal	Unggah Akta Perusahaan / Surat Kuasa.	Berkas dilampirkan dengan aman.	PASS

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
3. Kirim ke Legal	Klik Kirim. Pantau status persetujuan.	Tautan peninjauan terkirim ke Legal. Sales dapat memantau status secara berkala di tabel.	PASS



- Dashboard
- Trend Revenue
- Perbandingan Periode
- INPUT
- Surat Penawaran
- SKP Pameran
- Permintaan Kontrak**
- Exhibition
- Media
- Gudang
- MASTER DATA
- Master Exhibition
- Master Tipe Unit
- Template Penawaran
- Master Media

Permintaan Kontrak ke Legal

Casual Leasing Achievement & Revenue Analytics - E-Walk Simply FUNtastic

E-Walk Simply FUNtastic Pentacity Shopping Venue fadi-sales - Sales

Permintaan Pembuatan/Review Kontrak

Dibuat dari halaman SKP yang sudah ditandatangani customer (tombol "Ajukan Kontrak ke Legal"). Cetak PDF lalu kirim ke Departemen Legal beserta SKP & Surat Penawaran.

NO. FORMULIR	SKP	JENIS KONTRAK	STATUS	DIBUAT	
FPK/EW/2026/004	SKP/EW/2026/009	Sewa Menyewa	Disetujui Legal	Affan 2026-06-18 15:25	Lihat PDF
FPK/EW/2026/002	—	Sewa Menyewa	Disetujui Legal	Affan 2026-06-14 16:41	Lihat PDF
FPK/EW/2026/001	SKP/EW/2026/004	Kerja Sama	Disetujui Legal	Claude Test 2026-06-14 13:15	Lihat PDF

Bukti Visual (2.5): Daftar pengajuan kontrak dari Sales ke departemen Legal.

2.6 Pengujian Dasbor Pribadi & Pemantauan Kinerja (Data Isolation)

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
1. Dasbor Pribadi	Buka Dashboard / Beranda Sales.	Angka grafik/pencapaian yang tertampil HANYA mencakup transaksi milik Sales pribadi.	PASS
2. Privasi Laporan PIC	Buka Laporan PIC, Performa, Pipeline, dan Reward.	Data staf/rekan kerja lain TIDAK BOCOR ke akun Sales ini (terisolasi secara relasional).	PASS
3. Daftar Transaksi	Buka Transaksi (Exhibition/Media/Gudang).	Hanya transaksi Sales tersebut yang tertampil di daftar.	PASS



- Dashboard
- Trend Revenue
- Perbandingan Periode
- Surat Penawaran
- SKP Pameran
- Permintaan Kontrak
- Exhibition
- Media
- Gudang
- MASTER DATA
- Master Exhibition
- Master Tipe Unit
- Template Penawaran
- Master Media

Dashboard Bulanan

Casual Leasing Achievement & Revenue Analytics - E-Walk Simply FUNtastic

E-Walk Simply FUNtastic Pentacity Shopping Venue fadi-sales - Sales

Tahun: 2026 Bulan: Juni Exhibition: 4 Media: 4 Gudang: 4

POTENSI: Rp 6.229.814.589

TARGET: Rp 1.600.000.000

AKTUAL: Rp 1.160.469.620

RECURRING: Rp 548.806.743

% AKTUAL VS POTENSI: 18,6%

TOTAL: Rp 1.160.469.620

72,5% VS TARGET

Achievement PIC

CLIENT BARU BULAN INI: 12 / 9 target



- Dashboard
- Trend Revenue
- Perbandingan Periode
- Surat Penawaran
- SKP Pameran
- Permintaan Kontrak
- Exhibition
- Media
- Gudang
- MASTER DATA
- Master Exhibition
- Master Tipe Unit
- Template Penawaran
- Master Media

Laporan PIC

Casual Leasing Achievement & Revenue Analytics - E-Walk Simply FUNtastic

E-Walk Simply FUNtastic Pentacity Shopping Venue fadi-sales - Sales

Period: Juni 2026

Rewarding PIC Cetak / PDF Export Excel

TARGET BULAN INI	REGULAR	RECURRING	TOTAL ACTUAL	ACHIEVEMENT
Rp 1.600.000.000	Rp 611.662.877	Rp 548.806.743	Rp 1.160.469.620	72,5%

NAMA PIC	ROLE	TARGET POSISI	EXHIBITION	MEDIA	GUDANG	REGULAR	RECURRING	TOTAL ACTUAL	ACHIEVEMENT
Zulfhar	Sales	Rp 400.000.000	Rp 300.886.500	Rp 0	Rp 33.851.190	Rp 270.822.877	Rp 61.684.873	Rp 332.507.690	84,4%
Sita	Sales	Rp 400.000.000	Rp 370.830.000	Rp 0	Rp 2.296.876	Rp 160.760.000	Rp 142.346.877	Rp 313.106.877	76,2%
Maulinda	Sales Executive	Rp 500.000.000	Rp 302.460.000	Rp 0	Rp 713.500	Rp 90.560.000	Rp 272.613.500	Rp 363.073.500	84,1%
Luha	Sales	Rp 400.000.000	Rp 203.777.000	Rp 0	Rp 2.874.113	Rp 75.000.000	Rp 122.911.813	Rp 206.691.813	81,7%
Sales Bnli	Sales	Rp 1.600.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	—	Rp 0	0,0%
TOTAL		Rp 3.360.000.000	Rp 1.120.754.001	Rp 0	Rp 39.719.619	Rp 611.662.877	Rp 548.806.743	Rp 1.160.469.620	72,5%

TARGET BULAN INI	REGULAR	RECURRING	TOTAL ACTUAL	ACHIEVEMENT
Rp 1.650.000.000	Rp 333.643.818	Rp 1.189.646.645	Rp 1.523.290.463	92,3%

NAMA PIC	ROLE	TARGET POSISI	EXHIBITION	MEDIA	GUDANG	REGULAR	RECURRING	TOTAL ACTUAL

Bukti Visual (2.6): Dasbor pribadi Sales (Kiri) dan Laporan PIC yang hanya menampilkan datanya sendiri (Kanan).

2.7 Pengujian Masalah Umum (Troubleshooting & Security)

LANGKAH	INPUT DATA / AKSI	EKSPEKTASI SISTEM	STATUS
1. Bypass URL Manajer	Akses paksa <code>/?r=users</code> atau menu persetujuan Manajer.	Sistem otomatis redirect kembali karena izin ditolak (403).	PASS
2. Timing Kalkulasi	Cek transaksi yang baru berstatus "Submitted".	Data transaksi yang belum di-Approved Manajer TIDAK MASUK ke Dashboard/Achievement (Pencegahan inflated revenue).	PASS

Akses ditolak untuk role Anda.

Bukti Visual (2.7): Sistem secara aktif menolak upaya eskalasi privilege dan memblokir akses ke modul Manajer/Admin.

BAGIAN 3

Analisis Sistem & Potensi Celah (System Analysis)

Penilaian arsitektural atas cacat fungsional yang ditemukan di dalam sistem CLARA.

Berdasarkan audit mendalam lintas-peran (Superadmin, Supervisor, Sales), ditemukan kerentanan fungsional yang dampaknya beresonansi pada integritas operasional secara keseluruhan (mempengaruhi hulu hingga hilir sistem).

1. Celah Integritas Data: Tidak Ada Tombol "Restore" di Halaman Transaksi Dihapus

HIGH — KRITIS

Lokasi: `/?r=deleted_transactions` (Modul Admin)

Deskripsi Masalah: Sistem mengimplementasikan *Soft Deletes* di database, namun UI **tidak menyediakan tombol Restore**. Jika Manajer salah menghapus SKP yang baru saja disubmit oleh Sales, pemulihan data tidak bisa dilakukan tanpa intervensi Database Admin (SQL Query).

2. Kerentanan Stabilitas: TV Display Crash Fatal Tanpa Token Valid

MEDIUM

Lokasi: `/?r=display`

Deskripsi Masalah: Layar publik (yang mungkin dipakai Sales untuk show-off properti) akan mengalami **Crash Fatal** jika diakses tanpa URL Token yang valid, menurunkan profesionalisme di hadapan Client.

BAGIAN 4

Laporan Rekomendasi & Saran Peningkatan (System Improvements Report)

Rencana tindak lanjut taktis untuk tim Developer guna memperbaiki stabilitas & UX.

Berikut adalah rekomendasi perbaikan arsitektural dan fungsional yang disusun berdasarkan prioritas penyelesaian sebelum perilisan versi produksi.

REKOMENDASI PENINGKATAN	URGENSI	ALASAN REKOMENDASI / USABILITY	DAMPAK POSITIF
Implementasi Fitur Restore (Pulihkan) Transaksi	HIGH	Ketiadaan tombol restore di UI memaksa intervensi database manual yang berisiko merusak integritas relasional data.	Admin dapat secara mandiri memulihkan kesalahan penghapusan, dan setiap tindakan pemulihan akan tercatat otomatis di <i>Activity Log</i> .
Restriksi Ketat Hak Akses Administrasi Non-Superadmin	HIGH	Peran seperti Sales & Supervisor tidak boleh memiliki wewenang administratif lintas data (seperti <code>manage_users</code>).	Memastikan isolasi data penjualan antar Sales (Data Privacy) dan mencegah eskalasi privilege.
Migrasi Dropdown Geografis ke Kode ID Wilayah BPS	MEDIUM	Menyimpan nama wilayah sebagai <i>String literal</i> (misal: "Kalimantan Timur") rentan terhadap <i>typo</i> , duplikasi, dan menyulitkan integrasi API pihak ketiga.	Basis data menjadi lebih efisien (integer ID vs string), pencarian lebih cepat, dan data langsung kompatibel dengan standar e-Faktur Pajak atau Logistik Nasional.
Auto-Select / Pembersihan Otomatis pada Input Angka (Target Sales)	LOW	Saat ini field angka memiliki default "0". Jika user mengetik tanpa menghapus, input bisa menjadi "0100" yang menyebabkan error validasi HTML5.	Meningkatkan UX (<i>User Experience</i>) secara signifikan. Angka "0" akan otomatis terhapus saat field diklik, mempercepat entri data.

Kesimpulan Tindakan Prioritas (Pre-Release Blocker)

Tindakan Wajib Sebelum Rilis Produksi (Blocker)

- 1. Penguncian Akses (RBAC)** — Sangat krusial untuk memastikan setiap akun Sales benar-benar terisolasi dan hanya dapat melihat portofolio klien dan transaksinya sendiri.
- 2. Implementasi Tombol Restore Transaksi** — Kesalahan hapus transaksi akan berdampak ke komisi Sales; sehingga wajib ada fitur pemulihan UI yang aman.

Laporan Audit disusun oleh:

Fadli Zainul Ihsani

Senior QA Automation Engineer & System Architect

 **Dokumen Telah Diverifikasi (Peran Sales)**